



HTTP e HTTPS

Redes de Computadores

Aula 15/40

Ip

Mac

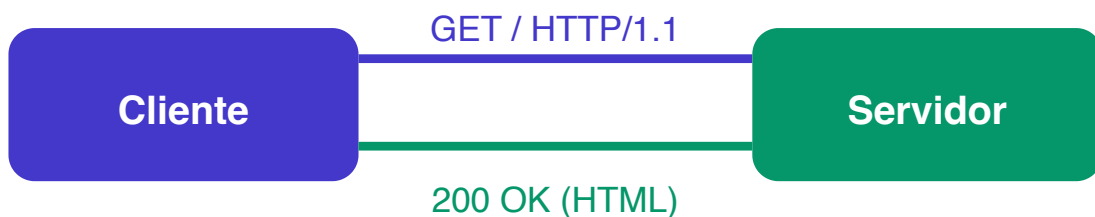
Http

Udp

Rip

Conceito

HTTP (RFC 7231) é o protocolo da web. Os métodos principais são GET (baixar), POST (enviar), PUT (atualizar) e DELETE (remover). Os cabeçalhos (headers) carregam informações como Content-Type (tipo do conteúdo), User-Agent (navegador), Cookie (sessão) e Authorization (autenticação). Os códigos de status são: 2xx (sucesso, como 200 OK), 3xx (redirecionamento), 4xx (erro do cliente, como 404 não encontrado) e 5xx (erro do servidor, como 500 erro interno). HTTPS é HTTP com criptografia TLS, usando certificados X.509 na porta 443. HTTP/2 traz multiplexação (várias requisições em uma só conexão) e compressão HPACK. HTTP/3 vai ainda mais longe, rodando sobre QUIC e UDP para reduzir latência.



HTTP sem criptografia

HTTPS com TLS



Atividade Prática

`curl -v http://example.com` requisicao completa. `curl -v https://google.com` TLS handshake. Compare.



Pesquisa

Pesquise TLS 1.3 handshake: Client Hello, Server Hello (certificado), Key Exchange (ECDHE), Finished. 2 viagens vs 4 do TLS 1.2.



Requisitos

Acesso ao terminal. Comando: `curl`.